

1 Normalparabel und Streckfaktor

Normalparabel: $p(x) = x^2$. Scheitel $S(0 \mid 0)$, Symmetrieachse ist die y -Achse, nach oben geöffnet, kein y -Wert ist negativ.

Vom Scheitel aus: 1 nach rechts 1 nach oben, 2 nach rechts 4 nach oben, 3 nach rechts 9 nach oben – nach links genauso, denn $(-3)^2 = 9$.

Streckfaktor: $p(x) = a \cdot x^2$. a negativ: nach unten geöffnet. a zwischen 0 und 1: breiter (gestaucht). a größer als 1: schmaler (gestreckt).

$p(x) = 2x^2$: Punkte $(1 \mid 2)$ und $(2 \mid 8)$.

2 Scheitelpunktform

$p(x) = (x - d)^2 + e$ hat den Scheitel $S(d \mid e)$ – in der Klammer steht d mit umgedrehtem Vorzeichen.

$(x - 3)^2 + 1 \rightarrow S(3 \mid 1)$

$(x + 3)^2 - 1 \rightarrow S(-3 \mid -1)$

$-(x - 3)^2 + 1 \rightarrow S(3 \mid 1)$, nach unten geöffnet

Zeichnen: Scheitel setzen, dann wie bei der Normalparabel weiter.

Verschieben ändert nur d und e . Spiegeln an der x -Achse: Minus vor die Klammer und e umgedreht. Spiegeln an der y -Achse: d umgedreht.

Nullstellen ohne Rechnung (nach oben geöffnet): Scheitel unter der x -Achse $\rightarrow$ zwei, auf der x -Achse $\rightarrow$ eine, darüber $\rightarrow$ keine.

3 Normalform

$y = x^2 + px + q$. Die Zahl q ist der y -Achsenabschnitt ($x = 0$ einsetzen). Die Öffnung ist die der Normalparabel.

Von der Scheitelpunktform zur Normalform: Klammer mit der binomischen Formel auflösen, zusammenfassen.

$$(x - 3)^2 + 1 = x^2 - 6x + 9 + 1 = x^2 - 6x + 10$$

Von der Normalform zur Scheitelpunktform: Scheitel am Graphen ablesen und in $(x - d)^2 + e$ eintragen; Probe: $x = 0$ muss q ergeben.

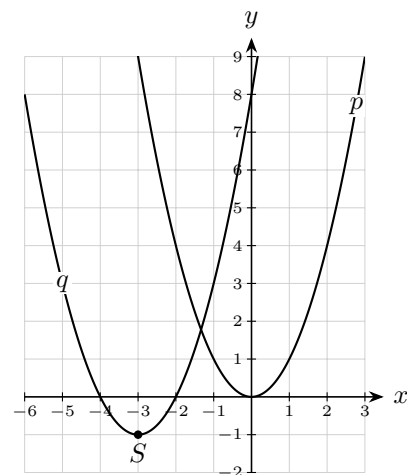
4 Nullstellen und Schnittpunkte

Nullstellen: $p(x) = 0$ setzen. Aus der Scheitelpunktform durch Wurzelziehen, aus der Normalform mit der p - q -Formel.

$$(x - 2)^2 - 16 = 0 \rightarrow x_1 = 6, x_2 = -2$$

Schnittpunkte von Gerade und Parabel: Terme gleichsetzen $p(x) = f(x)$, alles auf eine Seite bringen, quadratische Gleichung lösen, y -Werte mit der Geraden berechnen.

Zwei Lösungen: zwei Schnittpunkte. Eine Lösung: Berührungspunkt. Keine Lösung (Wurzel aus einer negativen Zahl): kein gemeinsamer Punkt.



$p(x) = x^2$ $q(x) = (x + 3)^2 - 1$
Scheitel $S(-3 \mid -1)$: zwei Nullstellen

Form	Verfahren zur Nullstelle	wann
Normalparabel $p(x) = x^2$	ohne Rechnung: Scheitel $S(0 \mid 0)$	Scheitel auf der x -Achse: eine ($x = 0$)
Scheitelpunktform $(x - d)^2 + e$	$p(x) = 0$ setzen, Wurzelziehen: erst die Wurzel mit beiden Vorzeichen, dann d hinüberbringen $(x + 4)^2 = 36 \rightarrow x_1 = 2, x_2 = -10$	Scheitel unter der x -Achse: zwei, auf ihr: eine, darüber: keine
Normalform $x^2 + px + q$	p - q -Formel $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$	unter der Wurzel positiv: zwei, null: eine, negativ: keine
Normalform ohne q : $x^2 + px = 0$	Satz vom Nullprodukt: x ausklammern, jeden Faktor null setzen – nie durch x teilen $x \cdot (x - 7) = 0 \rightarrow x_1 = 0, x_2 = 7$	rechts steht null
allgemeine Form $ax^2 + bx + c$	durch die Vorzahl von x^2 teilen (normieren), dann p - q -Formel $3x^2 + 24x - 60 = 0 \mid : 3$	Vorzahl von x^2 nicht eins